

Inteligencia Artificial

Agentes

Ejercicio 2

Cime Benjamin

Describe PEAS para cada una de estas aplicaciones:

1. **Asistente virtual de voz** (p. ej. Siri, Alexa o Google Assistant en un altavoz inteligente).

- *Performance*: Maximizar el confort del usuario, Maximizar la lógica del asistente, Minimizar el tiempo de respuesta, obedecer las ordenes del usuario, Maximizar la utilidad respecto al altavoz, efectuarse únicamente cuando una voz se refiera al sistema

- *Environment*: habitaciones, salas, personas, ruidos, viento. Parcialmente observable (siempre está atento al sonido del entorno), Estocástico (está ligado al comportamiento humano), Episódico (cada que se interactúa es para una función que no depende de la anterior, aunque esto depende de la inteligencia del asistente), Estático (se debe esperar a que se termine de realizar su tarea antes de volver a interactuar), Continuo, Individual (necesita de diversas fuentes de datos y aplicaciones).

- *Actuators*: mediante Altavoz, comandos del sistema operativo, APIs de control inteligente y de red; “contestar” a preguntas mediante una fuente de datos, investigar para aumentar esa fuente de datos, reproducir música, controlar su propio volumen, controlar funciones del teléfono, controlar otros agentes (todos estos dependen de las capacidades del asistente virtual).

- *Sensors*: micrófono, receptor Wi-Fi

2. **Robot aspirador doméstico** (p. ej. Roomba u otro robot que limpia pisos de un departamento).

- *Performance*: Maximizar la cantidad de polvo y basura recogida, Minimizar el tiempo de limpieza, Minimizar el consumo de batería, evitar muebles y obstáculos,

- *Environment*: Pisos, alfombras, muebles, personas. Parcialmente observable (percibe únicamente lo que está en su rango), Estocástico (persona puede cruzarse de forma impredecible), Secuencial (la decisión de girar a la derecha

afecta toda su ruta de limpieza), Dinámico (los muebles pueden cambiar de lugar mientras está limpiando), Continuo (se mueve en ángulos y velocidades variables en el espacio físico), Individual (hace el trabajo por su cuenta).

- *Actuators*: Mediante motores, cepillos, LEDs, altavoces y ruedas motrices; Moverse por la habitación, recoger la basura y el polvo, emitir avisos de estado o alertas de atasco.

- *Sensors*: Sensores de impacto, cámara, sensores de suciedad, medidor de nivel de batería.

3. Sistema de recomendación de streaming (p. ej. Netflix o Spotify que sugiere películas o canciones).

- *Performance*: Maximizar el tiempo de visualización o escucha del usuario, Maximizar la cantidad de clics en las recomendaciones, Minimizar las cancelaciones de suscripciones.

- *Environment*: Catálogo, perfiles de usuario, tendencias globales, hora del día. Parcialmente observable (no puede saber al 100% sobre el usuario), Estocástico (los gustos del usuario cambian), Secuencial (recomendar algo desencadena otras recomendaciones basadas en esa recomendación), Dinámico (el catálogo se actualiza constantemente), Discreto (las películas o canciones son finitos y el usuario hace clics definidos), Individual (el agente interactúa únicamente con el usuario).

- *Actuators*: Mediante APIs; Desplegar contenido personalizado en la interfaz, reproducir automáticamente el siguiente episodio, enviar notificaciones sugiriendo recomendaciones.

- *Sensors*: Registro de clics, tiempo de visualización, momentos de abandono, historial de búsquedas, calificaciones de "Me gusta/No me gusta", hora del día y tipo del dispositivo del usuario.

4. Vehículo autónomo en ciudad (conducción sin conductor en calles urbanas con tráfico y peatones).

- *Performance*: Maximizar la seguridad, Minimizar el tiempo del trayecto, obedecer las leyes de tránsito, Maximizar el confort del pasajero, Minimizar el consumo de combustible o energía dependiendo del vehículo.

- *Environment*: Calles, semáforos, peatones, ciclistas, clima, obstáculos. Parcialmente observable (existen puntos ciegos), Estocástico (el clima puede variar), Secuencial (decisiones de aceleración afectan a las de frenado),

Dinámico (otros autos se mueven mientras el sistema calcula su ruta), Continuo (velocidad, coordenadas) Multiagente (interactúa con conductores humanos y otros sistemas).

- *Actuators*: Mediante controladores, sistemas, direccionales, luces; Acelerar, mantener la velocidad, detener el auto, cambiar de carril o dar vuelta, emitir alertas al entorno físico.

- *Sensors*: Cámaras de video, Radar, GPS, odómetros y sensores inerciales.

5. **Agente de trading algorítmico en bolsa** (compra y venta automática de acciones en mercados financieros).

- *Performance*: Maximizar las ganancias, Minimizar pérdidas.

- *Environment*: Noticias financieras, tasas de interés. Parcialmente observable (no puede conocer toda la información), Estocástico (los precios son impredecibles), Secuencial (dada la capital que sobra se hacen otras acciones), Dinámico (los precios cambian en milisegundos independientemente del agente), Discreto (se usan precios fijos), Multiagente (compite contra otras personas o agentes).

- *Actuators*: Ejecuta órdenes de compra o venta, cancela operaciones pendientes, ajusta acciones.

- *Sensors*: Flujo de precios y volumen de mercado en tiempo real, bases de datos financieras.

6. **Sistema de diagnóstico médico asistido por IA** (apoya a un médico a interpretar síntomas e imágenes clínicas).

- *Performance*: s

- *Environment*: s

- *Actuators*: s

- *Sensors*: s

7. **Dron de inspección de infraestructura** (revisa grietas, corrosión o fugas en puentes, tuberías o líneas eléctricas).

- *Performance:* s

- *Environment:* s

- *Actuators:* s

- *Sensors:* s

8. **Agente jugador de ajedrez** (programa que compite contra un humano u otro agente en partidas completas).

- *Performance:* s

- *Environment:* s

- *Actuators:* s

- *Sensors:* s